



Proyecto de Análisis de Datos Estadística para Ingenieros

Este proyecto tiene como objetivo aplicar los conocimientos de estadística descriptiva y modelos lineales para analizar datos cuantitativos y cualitativos.

Se divide en partes: un informe final en formato PDF, una presentación con audio del informe y la entrega del script de R con el código utilizado.

Grupo: 2 personas.

Ponderación: 10%

Estructura del Informe Final (PDF)

El documento debe cumplir con los siguientes parámetros:

- **Contenido obligatorio:** Resumen, objetivos, cuerpo del trabajo (partes 1-3), conclusiones y referencias bibliográficas.
- **Fuente:** Tamaño 12.
- **Interlineado:** 1,5.
- **Títulos y subtítulos:** En negrita.
- **Identificación de tablas y graficas:** Todo gráfico y tabla debe llevar un título descriptivo (ej. "Tabla 1: Distribución de frecuencia de X", "Figura 1: Histograma de Y") y ser interpretado.
- **Cálculos y elaboración de gráficos:** Todos los cálculos y gráficos incluidos en el informe deben ser realizados en el software R.
- **Uso de IA:** En caso de utilizar inteligencia artificial, hacerlo desde la ética, para consultar dudas, generar brainstorming o explicaciones de conceptos teóricos. No se debe copiar y pegar textualmente la interpretación de los datos generada por la IA sin análisis propio.
- **Número de páginas:** 20 máximo.

Parte 1: Exploración Inicial de los Datos

El objetivo es comprender la estructura y describir la base de datos a utilizar.

1. **Definición de objetivos:** Establecer qué se busca resolver o qué relación se desea probar.
2. **Selección de variables para el estudio:** deben tener variables cualitativas y cuantitativas.
3. **Descripción de la base de datos:** Número de registros, variables y tipos de datos.
4. **Análisis univariante:**
 - **Tablas de frecuencia.**
 - **Gráficos:** Por lo menos tres gráficos para variables cualitativas diferentes y dos gráficos diferentes para variables cuantitativas.
5. **Análisis bivalente:**
 - **Gráfico de caja:** Para comparar la distribución de una variable cuantitativa en función de una categórica.
 - **Tabla de contingencia:** Para cruzar dos variables cualitativas y analizar su dependencia.

Parte 2: Modelo de Regresión Lineal Múltiple

El propósito es predecir una variable dependiente (Y) a partir de varias independientes (X_n).

1. **Matriz de correlación:** Evaluar la relación lineal entre variables seleccionadas.
2. **Selección del modelo:** plantear modelos de regresión múltiple mediante el método de mínimos cuadrados y elegir el mejor modelo. Interpretar los resultados de acuerdo a los criterios establecidos teóricamente en clases. Establezca el nivel de significancia.
3. **Verificación de supuestos del modelo:** de forma grafica y mediante el test correspondiente estudiando sus residuos.

Parte 3: ANOVA Simple

Realizar un análisis de varianza univariante para comparar las medias de una variable cuantitativa entre tres o más grupos definidos por una variable categórica (factor) e interpretar los resultados. Establezca el nivel de significancia.

Creación de la Presentación con Audio

Para transformar el informe en una presentación utilice una IA y posteriormente arregle el audio con las explicaciones. Considere las siguientes directrices:

- **Duración máxima:** 10 minutos.
- **Estructura mínima:**
 - **Introducción:** Objetivos
 - **Metodología y Hallazgos:** Resumen visual del análisis y modelo.
 - **Conclusiones:** Implicaciones prácticas
 - **IA:** Especifique que herramienta de IA utilizo.

Sugerencias:

- Graba en un entorno silencioso.
- No lea el informe palabra por palabra; explica los hallazgos principales y la lógica detrás de tus decisiones estadísticas.
- Asegúrate de que cada gráfico y/o tabla mostrado en la diapositiva sea mencionado y explicado brevemente.
- Grabe su presentación en un formato sencillo de leer, preferiblemente .MP4.